Andronic Elena Denisa· U7·Analiza evoluției suprafeței lacurilor din România în raport cu factorii meteorologici

Întrebarea mea

În ce măsură variațiile precipitațiilor și temperaturilor explică reducerea suprafeței unor lacuri din România în ultimii ani?

Unitatea și sursele

Lac × lună (2015–2021) → JRC Global Surface Water (suprafața apei) + ERA5-Land (temperatură, precipitații) + MODIS LST (temperatura suprafeței).

Cui îi folosește răspunsul

Administrației Naționale „Apele Române” și autorităților de mediu, pentru monitorizarea reducerii suprafețelor lacustre și identificarea lacurilor vulnerabile.

Unde am ajuns

Etapa curentă: CP2 – Aliniere și trăsături.

Făcut de la ultimul checkpoint:

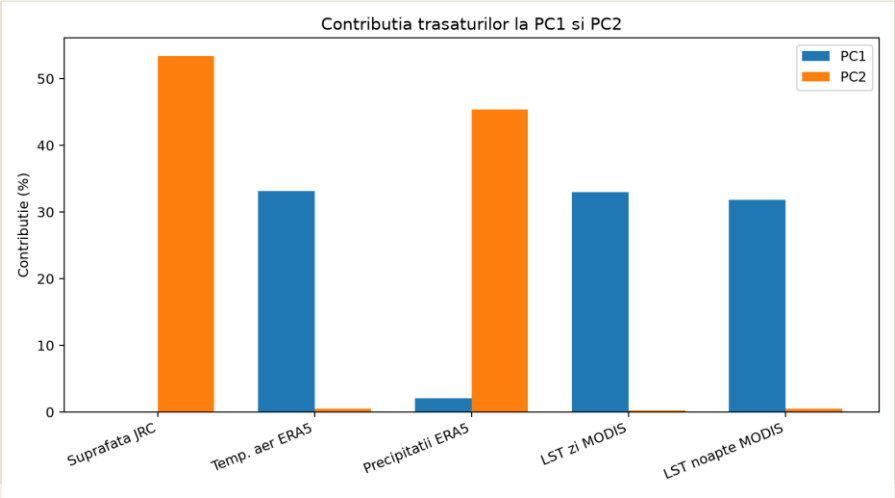
Am construit matricea X: 139 observații lac × lună și 5 trăsături numerice, din trei surse.

Am tratat 13 valori lipsă, realizat split temporal (99 train / 40 test) și standardizarea datelor.

Am analizat distribuțiile, corelațiile și PCA: primele două componente explică 82,34% din varianța de antrenare.

Ce am schimbat față de plan: Am restrâns perioada la 2015–2021, conform disponibilității JRC, și am păstrat trei lacuri: Techirghiol, Amara și Nuntași.

Două componente PCA surprind 82,34% din variația datelor: temperaturile domină PC1, iar suprafața apei și precipitațiile PC2



Cum se verifică

Repo / notebook: https://github.com/andronicdenisa2-sketch/Metode-de-explorare-a-datelor-eterogene
Surse: JRC GSW v1.4 (2015–2021), ERA5-Land Monthly, MODIS MOD11A2 v6.1.
Unitate × pas de timp: Lac × lună; 139 observații × 5 trăsături, 3 lacuri.
Split: Temporal – 99 train (2015–2019), 40 test (2020–2021).
Seed-uri / rulări: 1 rulare PCA deterministă, fără seed aleator.
Baseline „o singură sursă”: JRC (suprafața apei); comparația cantitativă cu sursele combinate rămâne de realizat.
Ce înseamnă rezultatul: Temperaturile ERA5 și MODIS descriu variații similare, iar suprafața apei și precipitațiile contribuie la o componentă distinctă. Primele două componente explică 82,34% din varianța datelor de antrenare.

Blocaje și următorii pași la CP3

Blocaje

1. Acoperirea incompletă a datelor: Din cele 252 observații lac × lună posibile pentru 2015–2021, au fost păstrate 139. Datele JRC lipsă sau cu acoperire insuficientă limitează continuitatea seriilor temporale.
2. Interpretarea relațiilor dintre surse: Temperaturile ERA5-Land și MODIS sunt puternic corelate (r = 0,93–0,97), iar relațiile dintre suprafața apei și factorii meteorologici diferă între lacuri. Este necesară separarea efectelor sezoniere de tendințele pe termen lung..

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna 7: Analiza evoluției lunare a suprafeței pentru fiecare lac, identificarea tendințelor și verificarea sezonalității.

Săptămâna 8: Investigarea relațiilor dintre suprafața apei, temperatură și precipitații, inclusiv corelații cu decalaje temporale.

La CP3 arăt: Graficele evoluției suprafeței lacurilor, matricea relațiilor dintre variabile și interpretarea tendințelor identificate.

Comparația obligatorie: JRC (suprafața apei) analizat separat versus integrarea JRC + ERA5-Land + MODIS LST.

Secțiunea de articol: Methods – alinierea surselor, preprocesarea, analiza corelațiilor și identificarea tendințelor.